提高组模拟赛题解

第 09 套

跳跃（skip）

对于询问 b，需要存在两个不同位置，其值分别为 x、bx。先统计每个数的出现次数，再枚举出现过的 x 以及它的倍数 $y = 2x, 3x, \ldots$；若 y 也出现过，就标记比值 y/x 可以得到。

比值为 1 需要单独检查某个数是否出现至少两次，不能用同一位置与自身配对。其余询问直接查预处理结果。

设值域上界为 V，枚举次数为 $V/1+V/2+\cdots+V/V = O(V \log V)$。总时间复杂度 $O(n+q+V \log V)$，空间复杂度 $O(V)$。

游戏（game）

删除元素后，只有它左右相邻的两个元素会改变。用双向链表维护当前相邻关系，用小根堆维护各元素的值与原下标，值相同时按原下标较小者优先。

堆中保存插入时的值。取堆顶时，若该元素已经删除，或保存的值与当前值不同，就将这条旧记录丢弃。找到有效的最小元素后，先把它的值加到当前左右邻点，再把更新后的邻点加入堆，最后修改链表跳过被删除元素。

一次删除只会增加至多两条堆记录，因此总记录数为 $O(n+k)$，时间复杂度 $O((n+k)\log(n+k))$，空间复杂度 $O(n+k)$。最终沿链表顺序输出剩余元素。

探测（detection）

部分分

对于 $N, M \leq 20$ 的数据，每次询问按位置顺序合并覆盖区间，求出总长度和区间段数，时间复杂度 $O(NM)$，可以获得 30 分。

正解

半径为 R 时，每个装置对应区间 $[a_i - R, a_i + R]$。相邻两段是否相连，只取决于间距 $d_i = a_{i+1} - a_i$ 是否不超过 $2R$。

若共有 t 个间距不超过 $2R$，覆盖区间的连通段数就是 $n - t$。每段的长度等于首尾装置之间的距离加上两端的 $2R$，把各段相加可得总长度

$$L = \sum_{d_i \leq 2R} d_i + (n - t) \cdot 2R.$$

所以总消耗为 $PL + C(n - t)$。间距恰好等于 $2R$ 时两段相接，应计为同一段。

把所有间距排序并求前缀和，每次二分最后一个不超过 $2R$ 的间距即可。预处理时间复杂度 $O(n \log n)$，每次询问 $O(\log n)$，空间复杂度 $O(n)$。

矩阵（matrix）

如果最后矩阵所有行经过翻转后完全相同，记这个公共行模式为 s。对于原来的一行 a_i，设它与 s 有 d_i 个不同位置，则这一行最少需要修改 $\min(d_i, n-d_i)$ 个格子：两种情况分别对应不翻转、翻转整行。列翻转不会改变这一判定。

当 $k < n$ 时，至少有一行没有修改任何格子。因此可以枚举每一条原始行作为 s；若实际模式是它的反串，各行最小修改数也完全相同，无需重复枚举。

当 $k = n$ 时，除上述情况外，只可能每行恰好修改一个格子。此时枚举第一行的某一位翻转后作为 s 即可。

k = n 时，公共模式可能不等于任何原始行

1	0	0	0
0	1	0	0
0	0	1	0
0	0	0	1

选公共模式 0000：每行改 1 格，共 4 格

选任意原始行：其余三行各改 2 格

共 6 格，超过 k = 4

翻转第一行的一位，才能找到 0000

对每个候选求所有行最少修改数之和，判断是否不超过 k。

用 bitset 异或并统计 1 的个数，累加超过 k 即可提前结束。设机器字长为 w，最坏时间复杂度 $O(n^3/w + n^2)$，空间复杂度 $O(n^2/w)$。